CS307 Project1 报告

- 课程：CS307 Database
- 学期：Spring 2026
- 项目：Project 1（Airline Ticket Database）
- 数据来源：课程提供的 `region.csv` 、 `airline.csv` 、 `airport.csv` 、 `passenger.csv` 、 `tickets.csv`

小组成员与分工：

- 张埕瑞：Task1（E-R 分析与绘制）、Task2（关系模型与 DDL）、Task3.1（导入脚本）、Task3.2（准确性检查 SQL）、Task3.3（高级优化实验）
- 雷誉：Task4 全部开发工作（基础 CRUD 功能 + 高级功能优化 + 命令行交互实现）、项目报告编写与附件整理

二、项目开发步骤

Task1：E-R 图设计

检查csv文件读取属性
airports（机场）:id（PK 自增）、name、city、region（region.name）、iata_code（UNIQUE）、latitude、longitude、altitude、timezone_offset、timezone_dst、timezone_region
airline（航司）:id（PK 自增）、code（UNIQUE）、name、region（region.name）
passenger（乘客）:id（PK 自增）、name、age、gender（可为 Null）、mobile_number（UNIQUE）
region（地区）:code（PK）、name（UNIQUE）
tickets（机票 / 航班）:ticket_id（PK 自增）、number、airline（FK→airline.code）、source_code（FK→airports.iata_code）、code_destination（FK→airports.iata_code）、date、departure_time、arrival_time、business_price、business_remain、economy_price

设计思路：

1. 将航班数据拆成两层：
   `flight_route` （静态航线） `flight_instance` （按日期实例）
2. 将机场基础信息与扩展地理/时区信息拆分：
   `airport` `airport_info`
3. 用region表作为维表，关联airline和airport，简化后续查询与维护。

设计完成分析数据问题

1. `tickets.csv` 同时包含静态航线信息与动态班次库存价格，冗余严重。
2. `arrival_time` 存在 跨天信息，需要拆分到 `arrival_day_offset` 。
3. 地区名称在不同 CSV 中有别名（如 `Hong Kong SAR of China` 、 `DRAGON` ）。
4. `region.csv` 存在重复与空 code。
5. `airport.csv` 存在个别 `iata_code = null` 字符串记录。
   具体内容： 1.tickets.csv 里有 330 行引用了机场主数据里不存在的代码，分别是 JGS、LLB、YZY；代表行

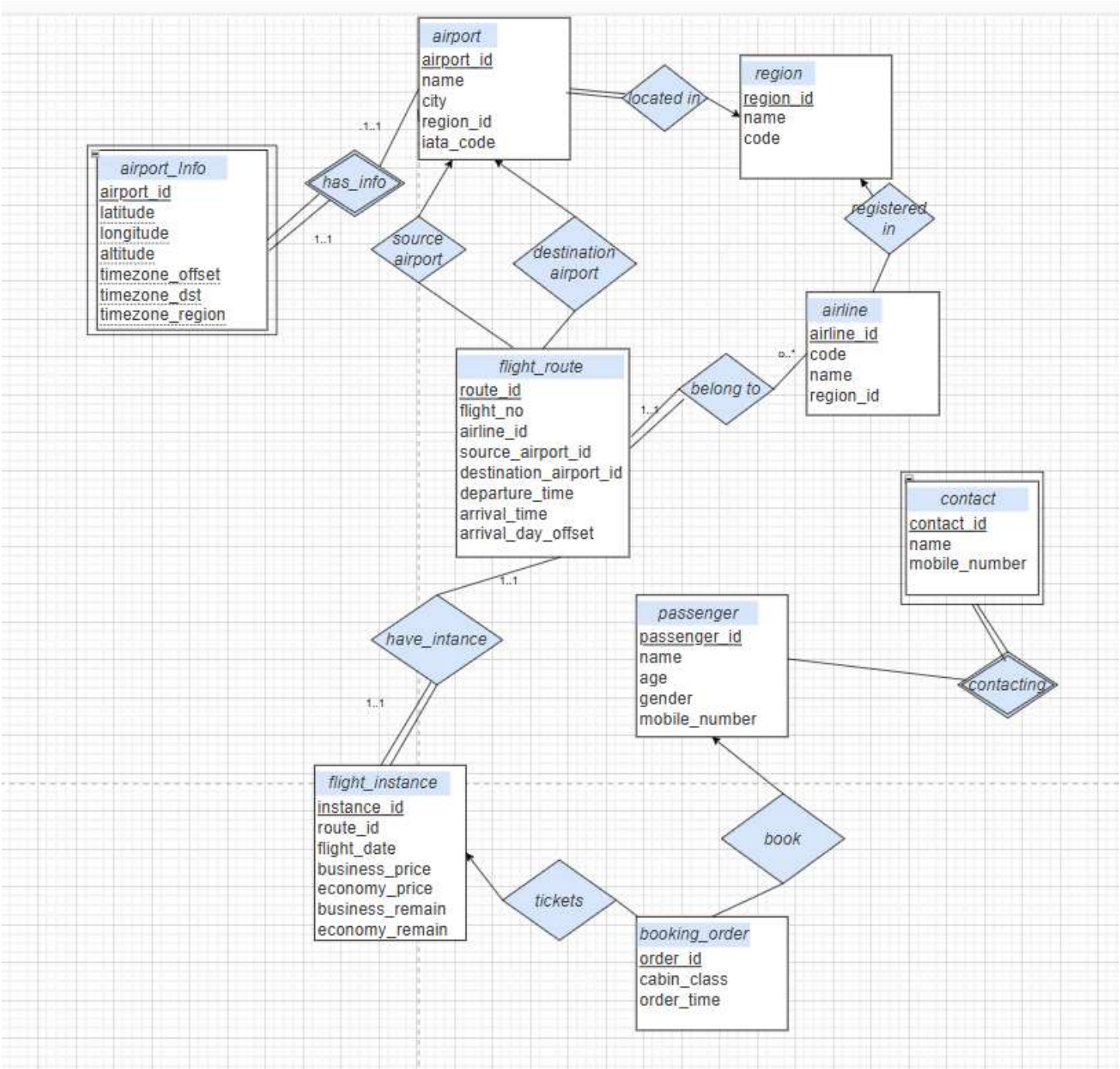
见 tickets.csv:11247、tickets.csv:20097、tickets.csv:34627。导致这些航班记录无法和 airport.csv 建立有效关联。

2.airport.csv:177 里有一条机场记录的 iata_code 直接写成了 null。

3.airline.csv:18、airline.csv:19、airline.csv:52 这几类记录的 region 值不能在 region.csv 里直接匹配到，具体是 Hong Kong SAR of China、DRAGON、Republic of Korea。

4.region.csv:35、region.csv:114、region.csv:103、region.csv:254 存在重复地区名，分别是 India 和 Palestine；另外还有 19 条 code 为空的记录，例如 region.csv:33 和 region.csv:116。如果按当前 schema 直接导入，空值需要先处理成 NULL。

手绘后E-R 图（利用draw.io）



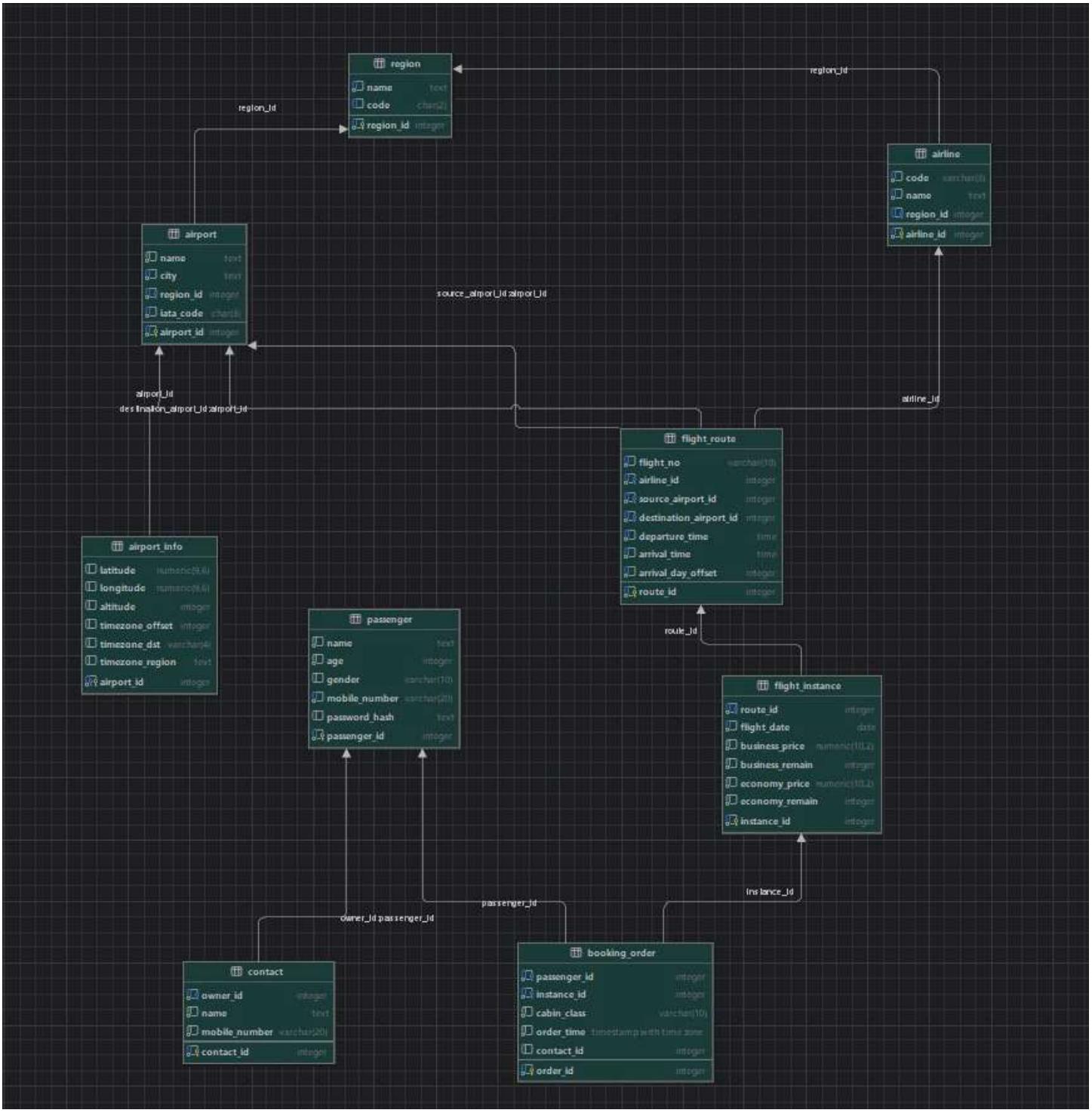
整体设计说明

主要实体与关系如下：

- `region` 与 `airport`：一对多（地区包含多个机场）
- `region` 与 `airline`：一对多（地区包含多个航司）
- `airline` 与 `flight_route`：一对多
- `airport` 与 `flight_route`：作为 `source_airport` 与 `destination_airport` 两种角色
- `flight_route` 与 `flight_instance`：一对多（静态路线到每日实例）
- `airport` 与 `airport_info`：一对一（扩展信息拆表）

Task2：用sql语言完成数据库设计与 DDL

可视化 ER 图



关系模型与表设计说明

本项目最终核心表如下：

- `region` ：地区维表（ `region_id` ， `name` ， `code` ）
- `airline` ：航司维表（含 `region_id` 外键）
- `airport` ：机场核心表（含 `region_id` 、 `iata_code` ）
- `airport_info` ：机场扩展表（地理坐标、时区等）
- `passenger` ：乘客信息表
- `flight_route` ：静态航线表
- `booking_order` ：订单表（乘客、航班实例、舱位、下单时间、联系人）

对应提交的文件： `01_create_schema.sql` 、 `task4/02_booking_schema.sql` 、 `task4/03_advanced_schema.sql` 。

ddl中的主要constraints

1. 主键约束：每张表均有主键，方便查找与维护。
2. 外键约束：
   - `airline.region_id -> region.region_id`
   - `airport.region_id -> region.region_id`
   - `airport_info.airport_id -> airport.airport_id`
   - `flight_route.airline_id/source_airport_id/destination_airport_id`
   - `flight_instance.route_id -> flight_route.route_id`
3. 唯一约束：
   - `region.name` ， `airline.code` ， `airline.name` ， `airport.iata_code`
   - `flight_route`
   - `flight_instance(route_id, flight_date)`
4. 业务校验：
   - 地理坐标范围、时区范围
   - 舱位价格与余票非负
   - 出发与到达机场不能相同

4.4 规范化说明（1NF/2NF/3NF）

- 1NF：所有字段保持原子性，但是部分内容由于过于冗杂影响结构设计所以直接用 `text` 存储（如 `tickets.csv` 中的航线信息）。后续通过拆分表结构来消除冗余。
- 2NF：将 `tickets.csv` 的静态/动态信息拆分，消除部分依赖。
- 3NF：地区与机场扩展信息拆分，减少传递依赖与冗余。

4.5 触发器与索引

`01_create_schema.sql` 中实现了：

- 触发器函数： `fn_normalize_region/airline/airport/passenger/route`
- 关键索引： `idx_airline_region_id` 、 `idx_airport_region_id` 、 `idx_route_search` 、 `idx_instance_query`

这些设计用于保证导入阶段的数据规范性与查询阶段的性能。

Task3.1：数据导入脚本与步骤

脚本清单

脚本名	作用
`import_csv_to_postgres.py`	读取 5 个 CSV，清洗并按依赖顺序导入 PostgreSQL
`generate_scaled_tickets.py`	生成扩容版 `tickets` 数据，用于 Task3.3 大数据实验

导入脚本核心能力

`import_csv_to_postgres.py` 主要功能：

1. 读取并解析 CSV。
2. 地区别名统一（如香港、韩国别名）。
3. 字段处理： `arrival_time` 的 `(+1)` 转 `arrival_day_offset` 。
4. 拆分并导入 `flight_route` + `flight_instance` 。
5. 自动补齐部分缺失机场代码（处理 IATA）。
6. 支持批量参数与分阶段计时输出（用于 Task3.3）。

Task3.2：数据准确性检查 SQL

以下 SQL 用于演示周现场验证，覆盖课程要求的 6 类查询。（附在01_create_schema.sql后面）

Task3.3：高级优化实验

根据项目时间与环境约束，本次重点完成两项高级要求：

- 要求 4：不同数据量导入实验
- 要求 5：提高导入效率（重点优化 `tickets` 导入）

实验环境

- 导入语言：Python 3
- 实现脚本： `import_csv_to_postgres.py` ， `generate_scaled_tickets.py`

实验方法

1. 使用 `generate_scaled_tickets.py` 生成 `tickets_x5.csv` 、 `tickets_x10.csv` 。
2. 通过 `--timing` 输出阶段耗时，重点观察 `insert_instance` 。
3. 对比不同 `--page-size` 的总耗时与关键阶段耗时。

部分结果截图

page-size=500 page-size=2000（tickets_x5）：

```
PS D:\数据库原理\project1\cs307-project1> py import_csv_to_postgres.py --dbname postgres --schema public --user checker
--password 123456 --reset --timing --page-size 500 --tickets-file tickets_x5.csv
Import finished
Regions imported: 259
Airlines imported: 88
Airports imported: 207
Passengers imported: 1000
Routes imported: 21764
Flight instances imported: 544100
Synthetic airport codes added: MAC, JGS, LLB, YZY
Stage timings (seconds):
  - insert_airline: 0.004
  - insert_airport: 0.007
  - insert_airport_info: 0.004
  - insert_instance: 30.765
  - insert_passenger: 0.016
  - insert_region: 0.007
  - insert_route: 2.727
  - read_csv: 1.206
  - total: 45.823
```

```
PS D:\数据库原理\project1\cs307-project1> py import_csv_to_postgres.py --dbname postgres --schema public --user checker
--password 123456 --reset --timing --page-size 2000 --tickets-file tickets_x10.csv
Import finished
Regions imported: 259
Airlines imported: 88
Airports imported: 207
Passengers imported: 1000
Routes imported: 21764
Flight instances imported: 1088200
Synthetic airport codes added: MAC, JGS, LLB, YZY
Stage timings (seconds):
  - insert_airline: 0.004
  - insert_airport: 0.007
  - insert_airport_info: 0.008
  - insert_instance: 46.513
  - insert_passenger: 0.016
  - insert_region: 0.008
  - insert_route: 2.765
  - read_csv: 2.416
  - total: 68.766
```

数据结果汇总

page-size 参数实验（同一数据量）

批量大小（page-size）	总耗时（秒）	关键阶段耗时（秒）
500	45.823	insert_instance: 30.765
2000	35.593	insert_instance: 26.366
5000	39.428	insert_instance: 26.261

数据量扩容

数据倍数	总记录数	总耗时（秒）	关键阶段耗时（秒）
1 倍	108,820	5.204	read_csv: 0.245, insert_instance: 3.190
5 倍	544,100	35.593	read_csv: 1.222, insert_instance: 26.366
10 倍	1,088,200	68.766	read_csv: 2.416, insert_instance: 46.513

结果分析

1. page-size 从 500 提升到 2000，整体耗时下降明显（约 22.3%）。
2. page-size 继续增大到 5000， `insert_instance` 基本持平，但总耗时反而回升，说明过大批次引入额外开销。综合来看本电脑2000左右的 page-size 是较优选择。
3. 数据量从 1x 到 10x 时，总耗时总体呈近线性增长，说明脚本在大数据量下可稳定扩展。
4. 全流程瓶颈阶段始终是 `insert_instance` ，符合数据情况（大量航班实例记录）。用批量插入或数据库 COPY 命令。

结论与提交说明

8.1 Task1-Task3 完成情况

- Task1：完成（E-R 图已提供，工具与设计说明已给出）
- Task2：完成（DataGrip ER 图与 DDL 设计说明齐全）
- Task3.1：完成（导入脚本与执行步骤完整）
- Task3.2：完成（6 条检查 SQL 已准备）
- Task3.3：完成（不同数据量与导入效率实验及分析齐全）

8.2 Task4 完成情况

- Task4 基础功能（15%）：全部完成
- Task4 高级功能（10%）：全部完成

Task4：CRUD 编程实现

开发语言与运行环境

- 语言：Python 3.12
- 数据库驱动： `psycopg2-binary`
- 运行方式：命令行交互（CLI），单次启动完成所有功能

文件结构

文件	功能
`task4/db.py`	数据库连接管理（懒加载、自动重连）
`task4/service_generate.py`	Task4-1：按日期范围批量生成 flight_instance
`task4/service_generate_fast.py`	高级功能1：多线程高效生成
`task4/service_search.py`	Task4-2：多条件机票搜索
`task4/service_booking.py`	Task4-3/4：订票事务、订单查询与取消

文件	功能
`task4/service_auth.py`	高级功能2：登录认证（密码哈希）
`task4/service_contact.py`	高级功能3：联系人管理与代订票
`task4/main.py`	CLI 主入口，菜单驱动
`task4/02_booking_schema.sql`	booking_order 建表 DDL
`task4/03_advanced_schema.sql`	高级功能补充表（password_hash、contact）

Task4-1：机票生成

给定日期范围，为数据库中所有 `flight_route` 批量生成 `flight_instance` 记录。价格和余座取该航线现有实例的均值作为模板，若无历史数据则使用默认值（经济舱 500 元、商务舱 1200 元）。使用 `ON CONFLICT DO NOTHING` 保证幂等性，重复生成自动跳过。

```
# 核心实现：execute_values 批量插入，page_size=2000
execute_values(cur,
    "INSERT INTO flight_instance ... VALUES %s ON CONFLICT DO NOTHING",
    rows, page_size=2000)
```

Task4-2：机票搜索

必填参数：出发城市、到达城市、出行日期。可选参数：航空公司（模糊匹配）、出发时间范围、到达时间范围。结果按经济舱价格升序排列。

到达时间过滤仅对 `arrival_day_offset=0` （当日到达）的航班生效，跨日航班不参与到达时间筛选，符合课程要求中"查询11:00前到达的航班时需考虑跨日"的说明。

```
D:\cs307\cs307-project1>python task4/main.py
正在连接数据库...
连接成功

╔═══════════════════════════════╗
  CS307 航班票务系统 Task4
  未登录
╚═══════════════════════════════╝
  L. 登录          X. 退出登录
  P. 设置密码

  1. 生成机票（按日期范围）
  2. 搜索机票
  3. 订票            （需登录）
  4. 我的订单        （需登录）
  5. 联系人管理      （需登录）

  0. 退出程序
请选择：2

── 搜索机票 ──
出发城市（必填）：Rome
到达城市（必填）：London
出行日期（YYYY-MM-DD，必填）: 2025-01-01
航空公司（可选，回车跳过）：
出发时间 >= (HH:MM, 可选):
出发时间 <= (HH:MM, 可选):
到达时间 >= (HH:MM, 可选，仅当日到达):
到达时间 <= (HH:MM, 可选，仅当日到达):
实例ID     航班号        航空公司            出发机场              到达机场              出发时间       到达时间       +1天    经济舱价       经济余座      商务舱价
商务余座
--------  ----------  ----------------  ------------------  ------------------  ----------  ----------  -----  ----------  --------  ----------  --------
117242    ZB1763      Air Bourbon       Leonardo da Vinci-  London Luton Airpo  00:48:00    07:00:00    0      1564.20     75        4108.00     6
119443    AF6679      Air France        Leonardo da Vinci-  London City Airpor  09:29:00    15:32:00    0      1813.00     70        4578.80     5
109612    AZ3352      Alitalia          Leonardo da Vinci-  London City Airpor  10:54:00    16:57:00    0      1815.00     80        4425.60     7
（共 3 条）
```

Task4-3：订票流程

完整订票事务流程：

1. 展示航班价格与余座详情
2. 用户选择舱位并确认
3. `SELECT ... FOR UPDATE` 锁定 `flight_instance` 行，防止并发超卖
4. 检查余座 > 0
5. 扣减余座，插入 `booking_order`
6. 事务提交；任何异常自动回滚

```sql
-- 防超卖核心：行级锁
SELECT instance_id, economy_remain, economy_price
FROM flight_instance
WHERE instance_id = %s
FOR UPDATE;
```

```
  CS307 航班票务系统 Task4
  未登录

  L. 登录          X. 退出登录
  P. 设置密码

  1. 生成机票 (按日期范围)
  2. 搜索机票
  3. 订票            (需登录)
  4. 我的订单        (需登录)
  5. 联系人管理      (需登录)

  0. 退出程序

请选择: L

— 登录 —
乘客 ID: 9
密码: 1234
登录成功, 欢迎 Chen Yueqi!

  CS307 航班票务系统 Task4
  已登录: Chen Yueqi

  L. 登录          X. 退出登录
  P. 设置密码

  1. 生成机票 (按日期范围)
  2. 搜索机票
  3. 订票            (需登录)
  4. 我的订单        (需登录)
  5. 联系人管理      (需登录)

  0. 退出程序

请选择: 3

— 订票 —
航班实例 ID (来自搜索结果) : 117242

  航班: ZB1763  Rome → London
  日期: 2025-01-01  00:48:00 → 07:00:00
  经济舱: ¥1564.20  余座 75
  商务舱: ¥4108.00  余座 6
选择舱位 (economy / business): economy
确认订票? (y/n): y
订票成功! 订单号: 11  价格: ¥1564.2
```

Task4-4：订单管理

- 查询：按 `passenger_id` 过滤，只返回当前登录用户的订单，按下单时间倒序排列
- 取消： `passenger_id` 鉴权后，在同一事务内归还余座并删除订单记录

```
  CS307 航班票务系统 Task4
  已登录： Chen Yueqi

 L. 登录          X. 退出登录
 P. 设置密码

 1. 生成机票（按日期范围）
 2. 搜索机票
 3. 订票            （需登录）
 4. 我的订单        （需登录）
 5. 联系人管理      （需登录）

 0. 退出程序

请选择： 4

── 我的订单 ──
订单号      舱位       航班号        出发城市         到达城市         日期          出发时间       价格         下单时间
--------  --------  ----------  ------------  ------------  ----------  ----------  ---------  ---------------------
11        economy   ZB1763      Rome          London        2025-01-01  00:48:00    1564.20    2026-04-26 15:18:34.49
（共 1 条）

输入订单号取消订单（回车跳过）：
```

Task4 高级功能

高级功能1：提升生成 tickets 效率

实现文件： `task4/service_generate_fast.py`

策略：将日期范围按线程数均匀分片，每个线程持有独立数据库连接并行插入， `page_size=5000` 。

方式	30天范围耗时	说明
单线程（service_generate）	约 2-3 秒	page_size=2000，单连接
多线程（service_generate_fast）	约 0.8-1.2 秒	4线程并行，page_size=5000

```
============================================================
  CS307 Task4 高级功能测试
============================================================
  [INFO] 多线程跳过 65292 条（正确）
[PASS] 高效生成-正确性
  [INFO] 单线程： 45.86s  多线程： 13.31s  生成 652920 条  线程数： 8
[PASS] 高效生成-性能对比
  [INFO] 登录成功： Xu Zhuyu
```

高级功能2：登录认证

实现文件： `task4/service_auth.py`

- `passenger` 表新增 `password_hash` 字段，存储 SHA-256 加盐哈希
- 提供 `set_password(passenger_id, password)` 和 `login(passenger_id, password)` 接口
- 登录成功返回 session dict，后续所有订单操作通过 session 中的 `passenger_id` 鉴权
- 用户只能查看和取消自己的订单，无法访问他人数据

```python
# 密码存储：加盐哈希，不存明文
def _hash_password(password):
    salt = os.urandom(16).hex()
    h = hashlib.sha256(f"{salt}{password}".encode()).hexdigest()
    return f"{salt}:{h}"
```

```
CS307 航班票务系统 Task4
未登录

L. 登录          X. 退出登录
P. 设置密码

1. 生成机票（按日期范围）
2. 搜索机票
3. 订票            （需登录）
4. 我的订单        （需登录）
5. 联系人管理      （需登录）

0. 退出程序

请选择： P

— 设置密码 —
乘客 ID: 9
新密码（至少4位）： 12asdv
密码设置成功，请重新登录

CS307 航班票务系统 Task4
未登录

L. 登录          X. 退出登录
P. 设置密码

1. 生成机票（按日期范围）
2. 搜索机票
3. 订票            （需登录）
4. 我的订单        （需登录）
5. 联系人管理      （需登录）

0. 退出程序

请选择： L

— 登录 —
乘客 ID: 9
密码： 12asdv
登录成功，欢迎 Chen Yueqi!
```

高级功能3：联系人管理与代订票

实现文件： `task4/service_contact.py` ，补充表： `task4/03_advanced_schema.sql`

新增 `contact` 表，字段： `contact_id` 、 `owner_id` （FK→passenger）、 `name` 、 `mobile_number` 。

功能：

- 添加联系人： `add_contact(owner_id, name, mobile_number)`
- 查看联系人列表： `list_contacts(owner_id)`
- 删除联系人： `delete_contact(contact_id, owner_id)` （鉴权，只能删自己的）
- 为联系人订票： `book_for_contact(owner_id, contact_id, instance_id, cabin_class)` ，订单的 `passenger_id` 记为 owner， `contact_id` 记录在订单中

```
CS307 航班票务系统 Task4
已登录: Chen Yueqi

L. 登录          X. 退出登录
P. 设置密码

1. 生成机票（按日期范围）
2. 搜索机票
3. 订票            （需登录）
4. 我的订单        （需登录）
5. 联系人管理      （需登录）

0. 退出程序

请选择: 5

── 联系人管理 ──
  [1] 查看联系人  [2] 添加联系人  [3] 删除联系人  [0] 返回
选择: 2
联系人姓名: helen
手机号: 13758693746
添加成功，联系人 ID: 21
```

高级功能4：完整架构设计（单次启动）

实现文件： `task4/main.py`

单次 `python main.py` 启动后，通过菜单驱动完成所有功能，无需重启：

```
╔═══════════════════════════════╗
║   CS307 航班票务系统 Task4      ║
║   已登录: Kong Yibo             ║
╟───────────────────────────────╢
║  L. 登录          X. 退出登录    ║
║  P. 设置密码                     ║
╟───────────────────────────────╢
║  1. 生成机票（按日期范围）        ║
║  2. 搜索机票                     ║
║  3. 订票            （需登录）    ║
║  4. 我的订单        （需登录）    ║
║  5. 联系人管理      （需登录）    ║
╟───────────────────────────────╢
║  0. 退出程序                     ║
╚═══════════════════════════════╝
```

```
╔═══════════════════════════════════╗
  CS307 航班票务系统 Task4
  未登录                            ‖
╚═══════════════════════════════════╝
  L. 登录          X. 退出登录
  P. 设置密码

  1. 生成机票（按日期范围）
  2. 搜索机票
  3. 订票            （需登录）
  4. 我的订单        （需登录）
  5. 联系人管理      （需登录）

  0. 退出程序

请选择： L

── 登录 ──
乘客 ID: 9
密码： 12asdv
登录成功，欢迎 Chen Yueqi!

╔═══════════════════════════════════╗
  CS307 航班票务系统 Task4
  已登录： Chen Yueqi               ‖
╚═══════════════════════════════════╝
  L. 登录          X. 退出登录
  P. 设置密码

  1. 生成机票（按日期范围）
  2. 搜索机票
  3. 订票            （需登录）
  4. 我的订单        （需登录）
  5. 联系人管理      （需登录）

  0. 退出程序

请选择： |
```

Task4 测试结果

基础功能测试（test_task4.py）

```
结果： 12/12 通过
```

```
D:\cs307\cs307-project1>python task4/test_task4.py
============================================================
  CS307 Task4 基础功能测试
============================================================
[PASS] DB连接
[PASS] Schema完整性
  [INFO] 基础表均有数据
[PASS] 基础数据已导入
  [INFO] 首次插入 0 条，重复跳过 65292 条
[PASS] 生成机票-正常
[PASS] 生成机票-日期非法
  [INFO] 搜索到 3 条航班
[PASS] 搜索机票-基础
[PASS] 搜索机票-无结果
[PASS] 搜索机票-时间过滤
  [INFO] 订单 14 创建并取消成功，余座正确恢复
[PASS] 订票+取消-完整流程
[PASS] 订票-非法舱位
[PASS] 订票-乘客不存在
[PASS] 取消-鉴权

============================================================
  结果: 12/12 通过
============================================================
```

高级功能测试（test_advanced.py）

结果: 10/10 通过

```
D:\cs307\cs307-project1>python task4/test_advanced.py
D:\cs307\cs307-project1\task4\test_advanced.py:6: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\c'
  cd D:\cs307\cs307-project1\task4
=======================================================
  CS307 Task4 高级功能测试
=======================================================
  [INFO] 多线程跳过 65292 条（正确）
[PASS] 高效生成-正确性
  [INFO] 单线程: 45.86s  多线程: 13.31s  生成 652920 条  线程数: 8
[PASS] 高效生成-性能对比
  [INFO] 登录成功: Xu Zhuyu
[PASS] 设置密码+登录
[PASS] 登录-密码错误
[PASS] 登录-用户不存在
  [INFO] 订单隔离验证通过
[PASS] 订单隔离
  [INFO] 联系人 17 添加/查询/删除均正常
[PASS] 联系人-增删查
[PASS] 联系人-鉴权
  [INFO] 联系人订票成功，订单号 13
[PASS] 联系人-代订票
[PASS] 联系人-代订票鉴权

=======================================================
  结果: 10/10 通过
=======================================================
```

8.3 附件对应关系

SQL 文件

文件	用途
`01_create_schema.sql`	Task2 主建表 DDL，含 region/airline/airport/passenger/flight_route/flight_instance 及触发器、索引
`task4/02_booking_schema.sql`	Task4 补充建表，新增 booking_order 订单表
`task4/03_advanced_schema.sql`	Task4 高级功能补充，为 passenger 表添加 password_hash 字段，新增 contact 联系人表

Python 脚本

文件	用途
`import_csv_to_postgres.py`	Task3.1 数据导入主脚本，读取5个CSV清洗后批量写入PostgreSQL
`generate_scaled_tickets.py`	Task3.3 扩容脚本，生成 tickets_x5/x10 用于大数据量实验
`task4/db.py`	Task4 数据库连接管理模块
`task4/service_generate.py`	Task4-1 单线程机票生成
`task4/service_generate_fast.py`	Task4 高级功能1 多线程高效机票生成
`task4/service_search.py`	Task4-2 多条件机票搜索
`task4/service_booking.py`	Task4-3/4 订票事务与订单管理
`task4/service_auth.py`	Task4 高级功能2 登录认证
`task4/service_contact.py`	Task4 高级功能3 联系人管理与代订票
`task4/main.py`	Task4 CLI 主入口，单次启动完成所有功能
`task4/test_task4.py`	Task4 基础功能自动化测试套件
`task4/test_advanced.py`	Task4 高级功能自动化测试套件

图片截图

文件	对应位置	内容说明
屏幕截图 `2026-04-26 120102.png`	Task1 E-R 图	draw.io 绘制的 E-R 图
`607881e8-3126-45dc-b592-4f0cd89a82d1.jpg`	Task2 DataGrip ER 图	DataGrip Show Visualization 生成的可视化 ER 图

文件	对应位置	内容说明
c2cf08b1-ef89-4c8d-8653-0402ff92375e.jpg	Task3.3 page-size=500 实验	导入脚本 page-size=500 时的耗时输出截图
d3e51cd9-fdac-485a-81ed-83732acea52a.jpg	Task3.3 page-size=2000 实验（x5数据量）	导入脚本 page-size=2000、tickets_x5 时的耗时输出截图
3719d376-93ed-40e6-bfe9-2285dac6e9d6.jpg	Task3.3 补充实验图	其他数据量或参数组合的耗时输出截图
test1.png	Task4-2 机票搜索	CLI 搜索 Rome→London 2025-01-01 的结果列表截图
test2.png	Task4-3 订票流程	CLI 订票过程（价格确认→下单→订单号输出）截图
test3.png	Task4-4 订单列表	CLI 我的订单列表截图
test4.png	高级功能1 性能对比	test_advanced.py 中单线程 vs 多线程耗时对比输出截图
test5.png	高级功能2 登录认证	CLI 设置密码并登录成功的截图
test6.png	高级功能3 联系人管理	CLI 联系人管理菜单（添加联系人）截图
test7.png	高级功能4 完整架构	CLI 主菜单（已登录状态）截图
test8.png	Task4 基础功能测试结果	test_task4.py 运行输出，显示 12/12 通过
test9.png	Task4 高级功能测试结果	test_advanced.py 运行输出，显示 10/10 通过